

Mimari B: Crossmint Onramp → PayRam Deposit (ÖNERİLEN VARSAYILAN)

Tarih: 5 Haziran 2026 (güncellendi 6 Haziran 2026 — gerçek staging test verileri eklendi) **Durum:** Feasible ✓ + Doğrulandı ✓ (gerçek staging tx'leri base-sepolia'da onaylandı) **Karmaşıklık:** Orta **Önerilen rol:** Hibrit akıllı tahtaya varsayılan

1. Neden B?

Crossmint'in onramp ürünü **herhangi bir external wallet adresine** stablecoin teslim edebiliyor. PayRam deposit adresi de bir external wallet. Bu bizim için altın:

- KYC bizim dikkatimizde** — Crossmint Tier 1 / Tier 2 KYC üstlenir
- En kolay UX** — 1 widget, 3dk ilk sefer, 30s sonraki
- Geni payment method** — Card, Apple Pay, Google Pay
- MiCA authorized** — Crossmint Ocak 2026'da MiCA yetkisi aldı
- Chargeback koruması** — Crossmint merchant of record olarak üstlenir
- PayRam deposit adresine external wallet olarak teslim** — resmi olarak destekleniyor (docs.crossmint.com/onramp/guides/onramp-to-external-wallets)

2. Tam Akış Diyagramı

[Oyuncu] → Merchant sitesinde "Deposit" → "Card/Apple Pay" sekmesini seçer → Crossmint widget açılır → Crossmint user olarak link edilir (email) → KYC bakiyeleri (gerekirse: Tier 1 ≤\$1K, Tier 2 >\$1K) → Card/Apple Pay/Google Pay ile ödeme → Crossmint onramp partner (internal) USDC alır → USDC PayRam deposit adresine gönderilir (1 on-chain tx) → PayRam listener tespit eder (2-6s finality) → Webhook → Merchant → Oyuncu bakiyesi yüklendi → Sweep: merchant cold wallet + operator collector (sizin fee'niz)

3. Crossmint API Entegrasyonu (Adım Adım)

3.1 Staging Hesap Açma (5 dakika)

1. <https://staging.crossmint.com/signin> → hesap aç 2. <https://staging.crossmint.com/console/projects/apiKeys> → API key al 3. Scopes: orders.read, orders.create 4. Environment variables: CROSSMINT_SERVER_SIDE_API_KEY=<your_key> CROSSMINT_ENV=staging

Production erişim için: <https://www.crossmint.com/contact/sales> (sales call gerekli).

3.2 External Wallet Link (PayRam Deposit Adresi)

PayRam'den oyuncu için bir deposit adresi al, sonra Crossmint'e "bu adres oyuncuya ait" diye bildir.

```
curl -X PUT \
https://staging.crossmint.com/api/2025-06-09/users/email:user@example.com/linked-wallets/0xPayRamDepo
\ -H "X-API-KEY: $CROSSMINT_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "chain":
"base" }'
```

Response (ilk link, proof olmadan):

```
{ "address": "0xPayRamDepositAddress", "chain": "base", "type": "external-wallet",
"ownership": { "verified": false, "verificationChallenge": "crossmint.com wants you to sign
in with your blockchain account:\n0xPayRamDepositAddress\n\nI am signing this message to
prove ownership of my wallet address 0xPayRamDepositAddress for Crossmint
verification.\n\nURI: https://..." } }
```

Not: İlk €1,000 altı için ownership verification **gerekmez**. Crossmint order direkt payment phase'e geçer.

3.3 Onramp Order Oluşturma

```
curl -X POST https://staging.crossmint.com/api/2022-06-09/orders \ -H "X-API-KEY:
$CROSSMINT_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "recipient": {
"walletAddress": "0xPayRamDepositAddress" }, "payment": { "method": "card", "receiptEmail":
"user@example.com" }, "lineItems": [{ "tokenLocator":
"base:0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913", "executionParameters": { "mode":
"exact-in", "amount": "100" } } ] }'
```

Response (€1,000 altı, ownership verification gerekmez):

```
{ "clientSecret": "...", "order": { "orderId": "987e81ab-8c8f-464e-95e9-11ceda80d559",
"phase": "payment", "lineItems": [...], "quote": {...}, "payment": { "status":
"awaiting-payment", "method": "card", "currency": "usd" } } }
```

Response (€1,000 üstü, ownership verification gerekli):

```
{ "clientSecret": "...", "order": { "orderId": "...", "phase": "payment", "payment": {
"status": "requires-recipient-verification", "method": "card", "currency": "usd",
"preparation": { "message": "crossmint.com wants you to sign in with your blockchain
account:\n0xPayRamDepositAddress\n\nI am signing this message to prove ownership of my
wallet address 0xPayRamDepositAddress for Crossmint verification.\n\nURI:
https://...\nVersion: 1\nNonce: ...\nIssued At: ...\nExpiration Time: ...", "email":
"user@example.com" } } } }
```

3.4 Ownership Verification (Gerekirse)

Eğer response'ta requires-recipient-verification varsa, kullanıc (veya merchant backend) cüzdanı imzalar:

```
import { Wallet } from "ethers"; const wallet = new Wallet(USER_PRIVATE_KEY); //
server-side signing const signature = await
wallet.signMessage(order.payment.preparation.message);
```

İmza'yı ayni PUT endpoint'ine proof alan ile gönder:

```
curl -X PUT \
https://staging.crossmint.com/api/2025-06-09/users/email:user@example.com/linked-wallets/0xPayRamDepo
\ -H "X-API-KEY: $CROSSMINT_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "chain":
"base", "proof": "<signature>" }'
```

Verified response:

```
{ "address": "0xPayRamDepositAddress", "chain": "base", "type": "external-wallet",
"ownership": { "verified": true } }
```

3.5 Frontend — Embedded Widget (React)

```
import { CrossmintProvider, CrossmintEmbeddedCheckout } from "@crossmint/client-sdk-react";
function DepositModal({ payramDepositAddress, userEmail, amountUsd }) { return (
<CrossmintProvider apiKey={clientApiKey} environment="staging"> <CrossmintEmbeddedCheckout
recipient={{ walletAddress: payramDepositAddress }} lineItems={{ tokenLocator:
"base:0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913", executionParameters: { mode: "exact-in",
amount: amountUsd.toString() } }} payment={{ method: "card", receiptEmail: userEmail }}
onOrderEvent={(event) => { switch (event.type) { case "order.paid": // USDC PayRam deposit
adresine gönderildi // PayRam webhook'u da tetiklenecek console.log("Crossmint order
paid:", event.orderId); break; case "order.failed": console.error("Crossmint order
failed:", event); break; } }} /> </CrossmintProvider> ); }
```

4. KYC Ak

4.1 Tier 1 KYC (≤ \$1,000 / y)

Alan	Detay
Full name	Ad + soyad
Date of birth	Doğum tarihi
Nationality	Uyruk
Country of residence	Kamet ülkesi
Email	E-posta
Government ID number	TC kimlik, pasaport no, vb. (fotoğraflar)
Limit	Rolling 12-month aggregate \$1,000

4.2 Tier 2 KYC (> \$1,000 / y)

Ek Alan	Detay
Source of funds	Fon kaynağı beyanı

Employment status	Çalışma durumu
Liveness check	Yüz doğrulama (selfie + hareket)
Document ID verification	Fotoğraflı kimlik belgesi

4.3 KYC Provider

- **Persona** (Crossmint uses Persona under the hood)
- Widget içinde otomatik, kullanıcuya sorunsuz
- Crossmint sandbox'ta test edilebilir

5. Crossmint Fee Yapısı

Fee Kalemi	Oran	Ödeyen
Card processing fee	~%2.5 - %3.5	Oyuncu (fiat ödeme)
Onramp partner fee	~%0.5 - %1.0	Oyuncu (crypto tesliminde)
Crossmint fee (toplam)	~%3 - %4	Oyuncu
PayRam gateway fee	\$0	—
Operatör fee (senin)	%1 Base	Merchant'tan (sweep'te)
Network fee (Base)	~\$0.001	Oyuncu (kripto tesliminde)

Örnek (\$100 deposit): - Oyuncu öder: \$103 - \$104 (kart fee'si dahil) - Oyuncu alır: 100 USDC (PayRam deposit'e) - Merchant alır: 99 USDC (senin %1 fee kesildikten sonra) - Sen alırsın: 1 USDC (otomatik on-chain split)

6. Edge Cases ve Çözümler

6.1 Onramp Başarısız (Card Declined)

- Crossmint order "failed" durumuna geçer
- `order.failed` event'i fire'lanır
- Oyuncuya notify: "Kartınız reddedildi, başka kart deneyin"
- Frontend'de retry akışı göster

6.2 Ownership Verification Gerekli

- €1,000 üstü veya risk flag
- Oyuncu cüzdanı imzalar (CAIP-122 message)
- Crossmint API'ye submit
- Order "awaiting-payment"a geçer
- **Merchant tarafı:** server-side signing yapabilir (hot wallet)

6.3 KYC Reddedildi

- Crossmint (Persona) reject ederse order iptal
- Oyuncuya "Kimlik doğrulama başarısız" mesajı
- **Fallback:** Mimari A'ya yönlendir (user kendi CEX'ini kullanır)

6.4 Restricted Country

- IP veya KYC sırasında blocked
- Oyuncuya "Ülkeniz desteklenmiyor" mesajı
- **Fallback:** Mimari A veya C'ye yönlendir

6.5 PayRam Deposit Adresi Invalid

- Crossmint cüzdan validate etmez (external wallet)
- Yanlış adres = USDC non-reversible kayıp
- **Çözüm:** PayRam API her zaman valid adres döner, double-check et

6.6 Network Fee Spike

- Base gas fee normalde ~\$0.001
- Spike durumunda ~\$0.01-0.05 olabilir
- Crossmint bunu oyuncuya yansıtır (veya absorbe eder)
- **Önemli:** Oyuncu UX'te "anlaşılır" görmeli

6.7 Crossmint Service Outage

- Crossmint API 5dk+ downtime (nadir)
- Oyuncuya "Sistem geçici olarak kullanılamıyor" mesajı
- **Fallback:** Mimari A'ya yönlendir

7. Crossmint Restricted Countries (Güncel Liste)

Crossmint onramp şu ülkelerde desteklenmiyor:

Bölge	Kısıtlı Ülkeler
-------	-----------------

Afrika	Burundi, Central African Republic, DRC, Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Libya, Mali, Niger, Somalia, South Sudan, Sudan, Tunisia, Zimbabwe
Asya	Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, Myanmar, North Korea, Palestine, Syria, Yemen
Avrupa	Belarus, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine
Amerika	Bolivia, Cuba, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Venezuela

Türkiye: Listede yok → ✓ OK

ABD: Tüm eyaletler + New York (eyalet bazı ek kısıtlamalar olabilir, sales'a sor)

AB: 27 ülke MiCA ile uyumlu → ✓ OK

Kısıtlama nasıl yapılır: - IP-based blocking (VPN bypass edilebilir ama önerilmez) - KYC document-based blocking (kimlik belgesinde kısıtlı ülke adresi = red) - Sanctions screening (OFAC, EU, UN listeleri)

8. PayRam Konfigürasyonu (Mimari B için)

```
# payram.yml – Mimari B (Crossmint ile birlikte) server: base_url:
https://pay.yourdomain.com domain: pay.yourdomain.com ssl: letsencrypt blockchains: -
chain: base enabled: true rpc_url: https://mainnet.base.org hot_wallet: 0xYOUR_HOT_WALLET
cold_wallet: 0xYOUR_COLD_WALLET confirmation_threshold: 3 gas_sponsorship: true currencies:
- symbol: USDC chain: base contract: 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 min_amount:
5 # Crossmint Tier 1 minimumu max_amount: 10000 # Crossmint Tier 1 limitiyle uyumlu
decimals: 6 operator: enabled: true collector_address: 0xYOUR_OPERATOR_COLLECTOR
fees_per_chain: base: 0.01 # %1 – operatör komisyonun per_merchant_overrides: {} #
Cards/Onramp: KAPALI # Not: Mimari B'de cards/onramp' Crossmint tetikler, # PayRam
partner' deil. Bu yüzden PayRam'de card_onramp: false. payment_channels: crypto: true
card_onramp: false # Crossmint kullanıyoruz webhooks: url:
https://merchant.com/webhooks/payram api_key: ${PAYRAM_WEBHOOK_KEY} events: -
payment.confirmed - payment.failed - sweep.completed retry_policy: [30m, 1h, 2h, 4h, 8h,
24h, 48h]
```

9. Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- ✓ En kolay UX — 1 widget, 3dk ilk sefer, 30s sonraki
- ✓ KYC tamamen Crossmint'te — sen sifir sorumluluk
- ✓ Chargeback koruması — Crossmint merchant of record olarak üstlenir
- ✓ MiCA authorized (Ocak 2026) — Avrupa için kritik
- ✓ 160+ ülke — Türkiye dahil
- ✓ Staging self-serve — 5dk hesap aç, hemen test et
- ✓ 50+ chain desteği — gelecekte Solana, ek zincirler kolay

Dezavantajlar

- X Crossmint fee %3-4 — Binance spread'den biraz yüksek
- X ~30 ülke restricted — Venezuela, Iran, Russia, vb. yok
- X Production erişim sales call gerektirir
- X Vendor lock-in (orta) — Crossmint'e bağımlı
- X Persona KYC — bazı kullanıcılar için yavaş olabilir

10. Production Erişim

Amaç	Süre	Maliyet
Staging	5dk self-serve	\$0
Production	Sales call + onay	Volume-based fee
Contact	https://www.crossmint.com/contact/sales	

11. Uygun Kullanım Senaryoları

✓ Yeni oyuncu kazanmak — kart olan herkes deposit yapabilir ✓ Kolay onboarding — KYC gömülü, 3dk ✓ MiCA uyumu — Avrupa kullanıcıları için ✓ Chargeback koruması — merchant riskini azaltır ✓ Hızlı MVP — staging'de 1 günde prototype

11b. Real Staging Test Doğrulaması (Haziran 2026)

Bu mimari 5–6 Haziran 2026'da gerçek staging ortamında uçtan uca test edildi. Tüm sonuçlar iki kaynaktan çapraz doğrulandı: Crossmint API + BaseScan (Base Sepolia testnet).

Test Ortamı

Ölçü	Değer
Hesap	trdefi1985@gmail.com (staging, free tier)
Proje	Trdefi1985's project
API key (server)	sk_staging_AAAuM2Xv...z22ASY4UU
API key (client)	ck_staging_AAAuM2Xv...m52SHJ1C8qt9zf

6. Sonuç (gerçek on-chain): - txId: 0x0bbea5d27a10ec9bd385bc8712d514e273db21598afd9915ed90a0dc8fb55dba - status: success (awaiting-approval → pending → success) - fees.mode: project (Crossmint gas'i sponsor etti) - fees.billed: \$0.003 USD - bakiye: 10 → 9 USDXM

Çapraz doğrulama (BaseScan + Crossmint list-transfers API):

```
GET /api/unstable/wallets/0x7fF1.../transfers?chain=base-sepolia&tokens=usdxm&status=successful
```

Dönen: 1 USDXM, 0x7fF1... → 0xa66b23D9...3817F4, onChain.txId = BaseScan'deki ile aynı. ✓

Mimari Keşifler (production'a giderken dikkat)

Bulgu	Etkisi
Crossmint smart wallet = ZeroDev Kernel v3.3 proxy (MIT, immutable, paylaştımlı implementasyon 0xd6CEDDe8...D37875b28)	Tedarikçi bağımsızlığı yok, ama kontrat audit edilebilir, base-sepolia'da verified
V1 wallet locator format: email:user@x.com:evm (V1 SDK). v1-alpha2 hâlâ :evm-smart-wallet istiyor	2 farklı API sürümü paralel yaşıyor, dikkat
Unstable list-transfers endpoint'i: sadece status=successful kabul ediyor, "failed" hâlâ disabled	Incoming transfer'lar listelenmiyor (sender wallet filtreli), sadece kullanıcının yaptığı tx'ler
List wallets API YOK (tüm versiyonlarda 404)	User identity modeli: email/userId/phone ile wallet'lara erişim, chain üzerinden enumerate etme
wallets.fund sadece staging (production'da "not yet supported")	Production'da onramp veya external transfer gerekli
MPC wallets + api-key signer enterprise-only (staging'de "not enabled for this project")	Free tier'da sadece email/phone/external-wallet signer'lar var

🔒 Kilitli Cüzdanlar Dersi (20 USDXM yazılım zarar)

Bu test sırasında external-wallet adminSigner ile cüzdan oluştururken recovery signer konfigüre etmemenin bedelini ödedim. 2 cüzdan (0x267c64d8..., 0x6FD975F5...) toplam **20 USDXM** ile dondurulmuş durumda çünkü:

- external-wallet adminSigner kullanıldı (Crossmint tarafında yedek yok)
- Oluşturma sırasında recovery parametresi set edilmedi
- EOA private key'leri workspace cleanup'ta kayboldu
- Kontrat (ZeroDev Kernel v3.3) transferOwnership, sweep, adminTransfer gibi backdoor fonksiyonlar içermiyor — sadece installModule/changeRootValidator var, hepsi sudo validator (kayıp EOA) imzası gerektirir
- "Managed Support Center Recovery" sadece enterprise müşterilere açık, free tier için reddedilir

Mimari B için zorunlu kural: - ✓ `external-wallet` adminSigner kullanırken MUTLAKA `recovery` parametresi de set et (email/phone OTP veya ikinci EOA) - ✗ ASLA tek anahtar + `self` recovery konfigürasyonu ile cüzdan oluşturma - ✓ PayRam deposit adresleri için `server signer` (Crossmint key escrow'lu) + email recovery kombinasyonu en güvenli - ✓ Veya custodial yol: Crossmint'in `api-key signer`'i (enterprise tier — Varyant B prod için gerekli)

Üretim Onramp'ı için Kontrol Listesi

Varyant B'yi production'a alırken:

- [] Crossmint sales'a başvuru (<https://www.crossmint.com/contact/sales>) — production + api-key signer erişimi
- [] Project KYC / KYB (Crossmint Tier 2) tamamla
- [] PayRam deposit adreslerini Crossmint'e `linked-wallets` ile bağla (ilk \$1K altı ownership verification gerekmez)
- [] USDXM'den USDC'ye geçiş: production contract = `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913` (Base mainnet)
- [] Webhook'ları ayarla (`payment.confirmed`, `payment.failed` PayRam tarafı; `order.paid`, `order.failed` Crossmint tarafı)
- [] Restricted countries kontrolü (Türkiye listede yok ✓)
- [] Fallback plan: Crossmint outage → Varyant A (Binance CEX) veya Varyant C (PayRam kendi onramp'ı)

12. Referanslar

- Crossmint onramp to external wallets:
<https://docs.crossmint.com/onramp/guides/onramp-to-external-wallets>
- Crossmint onramp overview: <https://docs.crossmint.com/onramp/overview>
- Crossmint restricted countries:
<https://docs.crossmint.com/onramp/introduction/restricted-countries>
- Crossmint onramp quickstart: <https://github.com/Crossmint/onramp-quickstart>
- Crossmint MiCA:
<https://blog.crossmint.com/crossmint-secures-mica-authorization-expanding-global-digital-asset-infrastructure>
- USDC Base contract: `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913`

Önceki dosya: `02-architecture-A-binance-direct.md`
`04-architecture-C-payram-onramp.md`

Sonraki dosya: